

AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SYSTÉMY

OBSAH

1 Automatizovaný výrobní systém	3
1.1 M2M – Machine to machine	3
1.2 Výrobní proces a cyklus	3
1.3 Technologická operace	3
1.4 Úrovně automatizace v automatizované továrně	4
1.4.1 Přísun materiálu a výroba	4
1.4.2 Odsun výrobků a odpadu	5
1.5 Pružná výroba	5
1.6 Výroba kusová, sériová a hromadná	6
2 Automatizovaný nevýrobní systém	7
2.1 Inteligentní budovy	7
2.2 Doprava – pozemní, letecká či lodní	7
2.3 Zdravotnictví	7
Zdroje	8

1 AUTOMATIZOVANÝ VÝROBNÍ SYSTÉM

- Systémy, které automaticky vyrábějí určitý produkt. Automatizovaným linkám dodáváme materiály na začátku a na konci odebíráme hotové výrobky.

1.1 M2M - Machine to machine

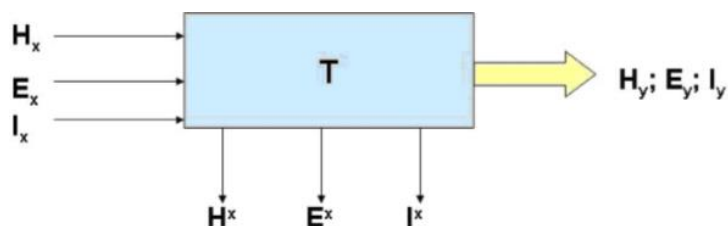
- Přímá komunikace mezi stroji po komunikační sběrnici (drátově i bezdrátově)
- Stroje poskytují informace o teplotě, úrovni zásob atd. jenž zpracovává aplikační software, který následně provádí operace podle těchto hodnot, například automatické doobjednání zásob.

1.2 Výrobní proces a cyklus

- Je to proces, při kterém probíhá řada procesů, při nichž se přetváří surovina do podoby finálního výrobku.
- Souhrn všech těchto procesů se nazývá výrobní cyklus.

1.3 Technologická operace

- Realizace technologických operací je vázána na ovládání (řízení) toku energie a hmoty prostřednictvím informací. Základním principem řízení určité operace je vyhodnocování souboru informací o požadovaném vlivu a skutečném stavu působení dané operace.
- Reálnou podobu technologické pozice si můžeme představit jako zařízení, která transformují vstupní veličiny (H_x ; E_x ; I_x) na výstupní (H_y ; E_y ; I_y) reprezentující hlavní výstup pozice (přetvořená hmota – dokončený výrobek) a na veličiny (H_x ; E_x ; I_x), které reprezentují k danému cíli činnosti dále nevyužité složky (odpad, otupené nástroje, použité pomůcky).
- H = hmota (materiál, polotovary, pracovní pomůcky, nástroje)
- E = energie
- I = informace
- T = technologická operace

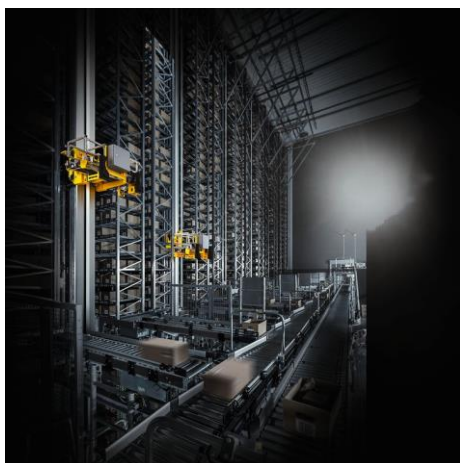


Obrázek 1 - Schéma technologické operace

1.4 Úrovně automatizace v automatizované továrně

1.4.1 PŘÍSUN MATERIÁLU A VÝROBA

- Inteligentní sklad si objednává podle potřeby sám, co potřebuje nebo co chybí.



Obrázek 2 - Inteligentní sklad s dopravníky

- Inteligentní dodávka materiálů potřebných k provozu – systém objednává jen materiály a nástroje tak, aby nemuselo být vymezeno místo na skladiště (ušetření místa / nákladů na pronájem skladu). Přivezené zboží jde tedy „rovno na pás“.
- Příprava programů, modelů a strojů pro výrobu – CAD / CAM, konstrukce výrobních linek.
- Zakládání a dovoz polotovarů – využíváme dopravníky či manipulátory.
- Manipulátor = robotické rameno, které lze naprogramovat na různé činnosti, lze ho osadit různými nástroji. Nevnímá okolní prostředí a pracuje jen dle programu (robot vnímá okolní prostředí a reaguje na něj).



Obrázek 3 - Manipulátor Fanuc na automatizované lince

1.4.2 ODSUN VÝROBKŮ A ODPADU

- Odvádění odpadu - např. odvádění třísky z obráběcích strojů (stroje „splachují“ třísku do zásobníků, které jsou automaticky vyprazdňovány a odváděny do skladiště třísky).
- Vyndávání, překládání a skladování – odvoz obrobků/výrobků do skladiště nebo k jinému stroji pro další úpravy (manipulátory, dopravníky, pojezdy, inteligentní skladovací vozítka).



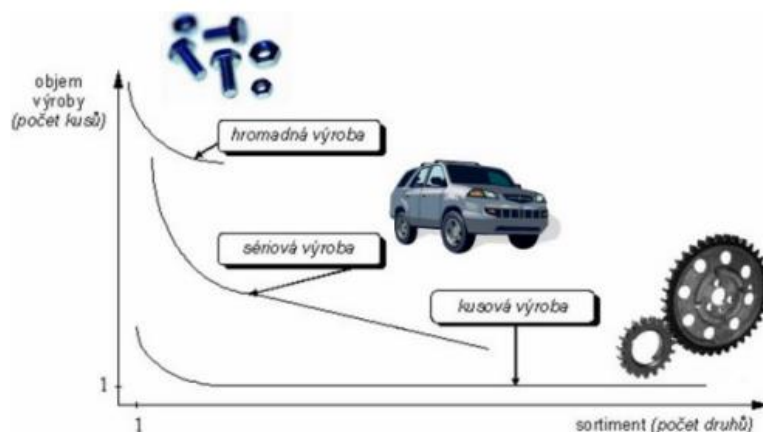
Obrázek 4 - Automatický sklad v Amazonu

1.5 Pružná výroba

- Zajišťuje možnost rekonfigurace a pozměnění trasy výrobků (při poruše stroje je možnost převést automaticky polotovary k obrábění na jiném stroji, který dělal jiné výrobky).
- Super rychlé specializované stroje jsou k rychlé výrobě jednoho typu výrobků (sponky na papíry), tento stroj může vykonávat pouze jednu činnost a nelze ho překonfigurovat na jinou činnost.
- Univerzální stroje jsou pomalejší, ale dají se překonfigurovat nebo upravit pro jiné výrobky podle požadavku zákazníka.
- Výhodou jsou značně nižší ekonomické ztráty, než čekání např. den na opravu stroje.
- Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

1.6 Výroba kusová, sériová a hromadná

- Kusová výroba – výroba malého počtu kusů, většinou zakázková výroba.
- Sériová výroba – výroba většího počtu kusů na určité sérii (množství kusů, např. série 1000 kusů).
- Hromadná výroba – automatizovaná linka na rychlovýrobu velkého počtu kusů za den.



Obrázek 5 - Kusová výroby (speciální ozubená kola), sériová výroba (automobily), hromadná výroba (šrouby, matice)

2 AUTOMATIZOVANÝ NEVÝROBNÍ SYSTÉM

- Jedná se o systémy, které jsou automatizované a neřídí žádný výrobní proces – koncem procesu není výrobek. Jedná se např. o ovládání semaforů na křižovatce.

2.1 Inteligentní budovy

Inteligentní budova je velký nevýrobní systém. Obsahuje např. ovládání topení, otevírání a zavírání oken, či ovládání kotle.

2.2 Doprava - pozemní, letecká či lodní

- Ovládání větracích zařízení, signalizace kolony, ovládání křižovatek pro plynulejší provoz (kamerový systém, který sleduje provoz a při malém vytížení „pouští“ vozidla, která by zbytečně zastavila a čekala).
- Autopiloti v letadlech pro hladké přistání.



Obrázek 6 - Tunel Blanka

2.3 Zdravotnictví

- Dýchací přístroje, snímače životních funkcí, ultrazvuk apod.



Obrázek 7 - Monitor životních funkcí

ZDROJE